

Proyecto de Integración y Entrega Continua (CI/CD)

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

IES VELÁZQUEZ | 2º DAW | 2025



Cada equipo debe investigar y desarrollar una aplicación en **Node.js (o similar Python, ASP.NET, Java, Ruby, Deno...)** que implemente un **CRUD** sencillo (por ejemplo, una lista de animales, productos, o usuarios), realizar pruebas automatizadas y configurar un pipeline de **Integración Continua (CI)** y **Entrega Continua (CD)**. El código debe subirse a un repositorio y el pipeline debe ejecutar las pruebas automáticamente al hacer commits. Si todo va bien, se debe realizar el despliegue en un servidor.

Desarrollar la aplicación: Crear una API que implemente un CRUD (utilizando una base de datos en memoria como **JSON** o una base de datos ligera como **SQLite**) Si se prefiere también puede ser MySQL.

Pruebas automatizadas:

- Utilizar **Jest** (u otra similar) para realizar pruebas unitarias y de integración (por ejemplo, que la edad de un animal no sea negativa, que un animal eliminado ya no aparece en una búsqueda, etc.).
- Las pruebas se ejecutarán automáticamente en cada **commit** en el repositorio.

CI/CD:

- Configurar un pipeline de **CI** para ejecutar las pruebas automáticamente cada vez que se suba código (en la herramienta asignada).
- Configurar un pipeline de **CD (delivery)** para avisar de alguna manera al equipo de despliegue de que puede mostrar la aplicación al usuario final.
- Configurar un pipeline de **CD (deploy)** para desplegar la aplicación en un servidor o en la nube si las pruebas son exitosas.

1. **Jenkins** es una de las herramientas de CI/CD más populares. Permite automatizar el ciclo de vida de desarrollo, desde la integración hasta el despliegue. Funciona en Windows mediante la instalación de un agente. **3**
2. **GitLab CI/CD** permite gestionar el ciclo de vida completo del desarrollo. Los pipelines se definen mediante un archivo `.gitlab-ci.yml`. Su funcionamiento es similar a GitHub Actions. **4**
3. **CircleCI** es una herramienta que permite definir pipelines y jobs mediante un archivo `.circleci/config.yml`. Aunque su soporte principal es Linux, puedes configurarlo para Windows con Docker. **2**

4. **Azure DevOps** es una plataforma de desarrollo que proporciona pipelines para integración y despliegue continuos. Es compatible con Windows y ofrece un entorno robusto para proyectos grandes. **1**
5. **Bitbucket Pipelines** es un servicio de CI/CD integrado con Bitbucket. Puedes configurar pipelines con un archivo bitbucket-pipelines.yml. Funciona en Windows utilizando Docker. **5**
6. **AWS CodePipeline** es un servicio de entrega continua que puedes utilizar para modelar, visualizar y automatizar los pasos necesarios para lanzar su software. Puede modelar y configurar rápidamente las diferentes etapas de un proceso de lanzamiento de software. Todo basado en cloud computing. **6**

Duración exposición: 15 min

Criterios de Evaluación	Puntos
Desarrollo de la API y CRUD. Funciona la app pero sin CI/CD.	2
Implementación de las pruebas automatizadas (Jest) y Configuración de CI (ejecución de pruebas en cada commit)	2
Configuración de CD (delivery)	2
Configuración de CD (deploy)	2
Calidad de la exposición, explicación y pruebas	2

No se podrá hacer uso de IA 🤖

<https://cloud.google.com/build?hl=es>



Lunes 10 Febrero Trabajo CI/CD	Jueves 13 Febrero Trabajo CI/CD	Viernes 14 Febrero Continuar Unity Granjero
Lunes 17 Febrero Trabajo CI/CD	Jueves 20 Febrero 14:00 Exposiciones CI/CD (hasta 2 si alguien quiere)	Viernes 21 Febrero
Lunes 24 Febrero 10:30 Exposiciones CI/CD (3) 11:30 Recreo 12:00 Exposiciones CI/CD (3) 13:00 - 14:15 Prueba Unity	Jueves 27 Febrero	Viernes 28 Febrero
Lunes 3 Marzo Recuperaciones	Jueves 6 Marzo Recuperaciones	Viernes 7 Marzo

SÁBADO 22 FEBRERO 23:59h ENTREGA CI/CD